고2

2022 개정 교육과정 - 경제 수학

# 16 균형가격의 결정

2단원

## ▢ 균형가격과 균형거래량

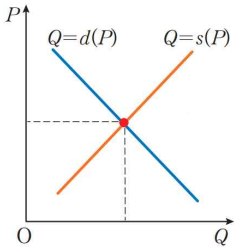
### (1) 균형

상반된 힘이 서로 상쇄되어 새로운 교란 요인이 없는 한 현재 상태를 유지하려는 경향이 있을 때 그 상태를 의미

### (2) 균형가격과 균형거래량

수요함수 $Q=d(P)$, 공급함수 $Q=s(P)$에 대해 $d(P)=s(P)$일 때, 균형을 이루었다고 말한다.

- ( 균형점 ) : 수요곡선과 공급곡선이 만나는 점
- ( 균형가격 ) : 균형을 이루었을 때의 가격
- ( 균형거래량 ) : 균형을 이루었을 때의 거래량(수요량=공급량)




※ 수요와 공급이 변하면서 수요함수와 공급함수의 그래프가 평행이동을 하면, 균형가격과 균형거래량이 바뀌게 된다. (17차시에 배울 내용)

## ■ 개념 확인 문제

**[문제 1]** 다음은 어느 편의점에서 판매하는 삼각김밥의 가격에 따른 하루 수요량과 공급량을 조사하여 나타낸 표이다.

| 가격(원) | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수요량(개) | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 |
| 공급량(개) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |

이 삼각김밥의 균형가격과 균형거래량을 각각 구하시오.

균형가격 $1,000$원, 균형거래량 $100$개

**[문제 2]** 어느 카페에서 판매하는 아이스 아메리카노 한 잔의 가격 $P$(원)에 대한 수요함수와 공급함수가 각각

$$d(P)=-P+5,000,\ s(P)=2P-1,000$$

이라고 한다. 이 아이스 아메리카노의 균형가격과 균형거래량을 각각 구하시오.

$-P+5,000=2P-1,000$을 풀면 $3P=6,000$이므로 균형가격은 $2,000$원, 균형거래량은 $3,000$개다.

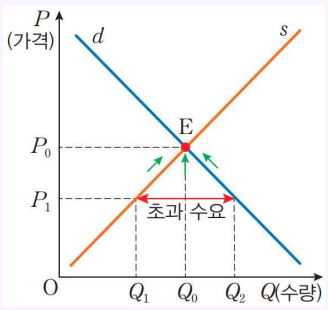
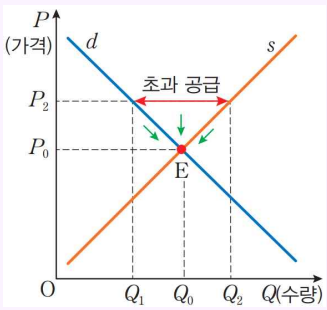
**[문제 3]** 어느 서점에서 판매하는 베스트셀러 도서 한 권의 균형가격은 $15,000$원이고 균형거래량은 $800$권이라고 한다. 이 도서의 가격 $P$원에 대한 수요함수와 공급함수가 각각 다음과 같을 때,

$$d(P)=-\frac{1}{10}P+a,\ s(P)=\frac{1}{20}P+b$$

상수 $a$, $b$의 값을 각각 구하시오.

$P=15,000$, $Q=800$이므로, $d(P)$, $s(P)$에 각각 대입하면 된다. 따라서 $a=2,300$, $b=50$임을 알 수 있다.

## ▢ 초과수요와 초과공급

| 초과수요 | 초과공급 |
|---|---|
|  |  |
| 제품가격 ( < ) 균형가격 | 제품가격 ( > ) 균형가격 |
| 수요량 ( > ) 공급량 | 수요량 ( < ) 공급량 |
| 제품가격 ( 상승 ) | 제품가격 ( 하락 ) |
| 수요량 ( 감소 ), 공급량 ( 증가 ) | 수요량 ( 증가 ), 공급량 ( 감소 ) |
| 균형점 도달 | |

※ 제품 가격이 균형가격과 다르다면, 위와 같은 과정에 의해 제품 가격이 균형가격으로 돌아가게 된다.
※ ( 초과수요량 ) : (수요량) > (공급량)일 때, (수요량) − (공급량)
※ ( 초과공급량 ) : (수요량) < (공급량)일 때, (공급량) − (수요량)

### ■ 개념 확인 문제

**[문제]** 어느 놀이공원에서 판매하는 입장권 한 장의 가격 $P$원에 대한 수요함수와 공급함수가 각각

$$d(P)=-\frac{1}{50}P+800,\quad s(P)=\frac{1}{100}P+200$$

일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 이 입장권의 균형가격과 균형거래량을 각각 구하시오.

$-\frac{1}{50}P+800=\frac{1}{100}P+200$이므로 균형가격은 $20{,}000$원이고, 균형거래량은 $400$개다.

(2) 입장권 가격이 $15{,}000$원일 때, 초과수요와 초과공급 중 어느 것이 발생하는지 쓰고 그 양을 구하시오.

입장권 가격이 $15{,}000$원이면 "제품가격 < 균형가격"이므로 초과수요가 발생한다.
따라서 초과수요량은 $d(15{,}000)-s(15{,}000)=500-350=150$개다.

(3) 입장권 가격이 $25{,}000$원일 때, 초과수요와 초과공급 중 어느 것이 발생하는지 쓰고 그 양을 구하시오.

입장권 가격이 $25{,}000$원이면 "제품가격 > 균형가격"이므로 초과공급이 발생한다.
따라서 초과공급량은 $s(25{,}000)-d(25{,}000)=450-300=150$개다.

## ▢ 16차시 실전 문제

### 01

어느 전자제품 매장에서 판매하는 무선 이어폰 한 개의 가격 $P$(천 원)에 대한 수요함수와 공급함수가 각각

$$d(P)=-3P+240,\ s(P)=P-40$$

이라고 한다. 이 무선 이어폰의 균형거래량을 구하면?

① 20개 ② 25개 ③ 30개
④ 35개 ⑤ 40개

$-3P+240=P-40$, $4P=280$이므로
균형가격은 $70$(천 원)이다. 따라서 균형거래량은
$-3\times70+240=30$개임을 알 수 있다.

### 02

어느 카페에서 판매하는 수제 쿠키 한 개의 가격 $P$(백 원)에 대한 수요함수와 공급함수를 각각

$$d(P)=-2P+300,\quad s(P)=P+90$$

이라고 하자. 이 시장에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

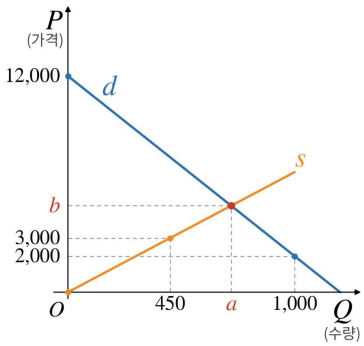
| |
|---|
| ㄱ. 이 시장의 균형가격은 7,000원이다. |
| ㄴ. 가격이 6,000원일 때 초과수요량은 150개다. |
| ㄷ. 가격이 8,000원일 때 초과공급량은 170개다. |

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ. $-2P+300=P+90$이므로 $3P=210$이다. 따라서 $P=70$(백 원) 따라서 시장의 균형가격은 7,000원이다. (이때 균형거래량은 160개다.)
ㄴ. $d(60)-s(60)=180-150=30$개다.
ㄷ. $s(80)-d(80)=170-140=30$개다.

### 03

다음 그림은 어느 시장에서 거래되는 우산의 수요곡선과 공급곡선을 나타낸 것이다. 우산의 균형가격이 $b$일 때, 우산 가격이 $(b+3,000)$원일 때의 초과공급량을 구하면?




① 700개 ② 750개 ③ 800개
④ 850개 ⑤ 900개

$(P,\ Q)=(12,000,\ 0)$, $(2,000,\ 1,000)$을 지나므로

$d(P)=-\frac{1}{10}P+1,200$

$(P,\ Q)=(0,\ 0)$, $(3,000,\ 450)$을 지나므로

$s(P)=\frac{3}{20}P$이다. 따라서 $-\frac{1}{10}P+1,200=\frac{3}{20}P$이므로

균형가격은 $4,800$원, 즉 $b=4,800$원이다.
그러므로 우산 가격이 $7,800$원일 때 초과공급량은
$s(7,800)-d(7,800)=1,170-420=750$개다.

### 04

어떤 상품의 가격이 7,000원일 때 초과수요량은 200개이고, 가격이 10,000원일 때 초과공급량은 100개다. 이 상품의 수요함수와 공급함수가 각각 일차함수일 때, 이 상품의 균형가격은?

① 8,000원 ② 8,500원 ③ 9,000원
④ 9,500원 ⑤ 10,000원

수요함수와 공급함수가 모두 일차함수이므로 $d(P)-s(P)$도 일차함수이다. $f(P)=d(P)-s(P)=aP+b$라 두자.
$f(7,000)=7,000a+b=200$
$f(10,000)=10,000a+b=-100$ (초과공급은 $s-d$이므로)
따라서 연립방정식을 계산하면, $a=-\frac{1}{10}$, $b=900$이다. 균형가격은 $d(P)=s(P)$, 즉 $f(P)=0$에서 형성되므로

$$-\frac{1}{10}P+900=0$$

이다. 따라서 균형가격은 9,000원임을 알 수 있다.